國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新 – 衛星產業

SpaceX D2C 進展更進一步，星艦試射進展順利

What's New – SpaceX 收購新頻譜，劍指行動通訊市場

SpaceX 於 10/8 宣布收購 Grain Management 旗下全美 800MHz 低頻頻譜，涵蓋最多 14MHz 配對頻譜，交易金額估約 80 億美元。800MHz 具備廣域覆蓋及室內穿透優勢，可與既有 2GHz 頻譜互補，改善偏遠地區通訊品質。儘管仍待 FCC 核准，惟主席 Brendan Carr 對新業者投資持正面態度，預期有利交易推進。

Trends/Outlook – 衛星、火箭升級短期影響衛星部屬速度

3Q26 SpaceX 共完成 22 次 Starlink 低軌衛星部署任務，合計發射 578 顆衛星，季減 16.8%，9M26 累計部署 2,167 顆。單季發射數量下滑主要受任務頻率減少影響，惟單次平均部署 26.3 顆，略高於 2Q26 的 25.7 顆。此外，SpaceX 於 9 月成功透過 Starship 部署 26 顆新一代 V3 衛星，顯示大型運載火箭逐步具備實際衛星部署能力。另一方面，Amazon Leo 於 3Q26 僅完成 1 次發射任務，部署 29 顆衛星，季減 81.3%，主要受運載火箭供應及發射排程限制，後續須觀察 Vulcan、Ariane 6 及 New Glenn 等新一代火箭投入商業發射的進度。SpaceX 另規劃於路易斯安那州興建全球第四座太空港，預計 2027 年動工、2029 年首飛，規劃設置逾 12 座發射塔，全面建成後目標每年支援數千次 Starship 飛行任務。

Investment Summary

1. 研究部認為，EchoStar 交易解決了 Starlink 下一代 D2C 的頻譜與容量問題，而近期收購 Grain Management 旗下全美 800MHz 低頻頻譜，則進一步補強低頻地面覆蓋資源。有了自有頻譜資源，搭配未來新一代 D2C 衛星酬載之升級，SpaceX 已逐步豐富期從衛星寬頻業者，走向整合型行動通訊服務供應商的完整資源。
2. 維持 SpaceX 26/27 年新增 4,000/6,000 顆衛星預期不變，儘管 3Q26 新增數略低於預期，短期受到新世代衛星、火箭轉換，影響現階段 Falcon 9 星鏈任務次數部屬，惟考量下一代 V3 衛星試射順利，4Q26 有望啟動部屬，單次 Starlink 低軌衛星發射數量上限將由 29 顆大幅上升至 60 顆，將有益於未來衛星成長在加速，故持續看好天上衛星供應鏈如華通(2313 TT)、昇達科(3491 TT)、燿華(2367 TT)後市發展。

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

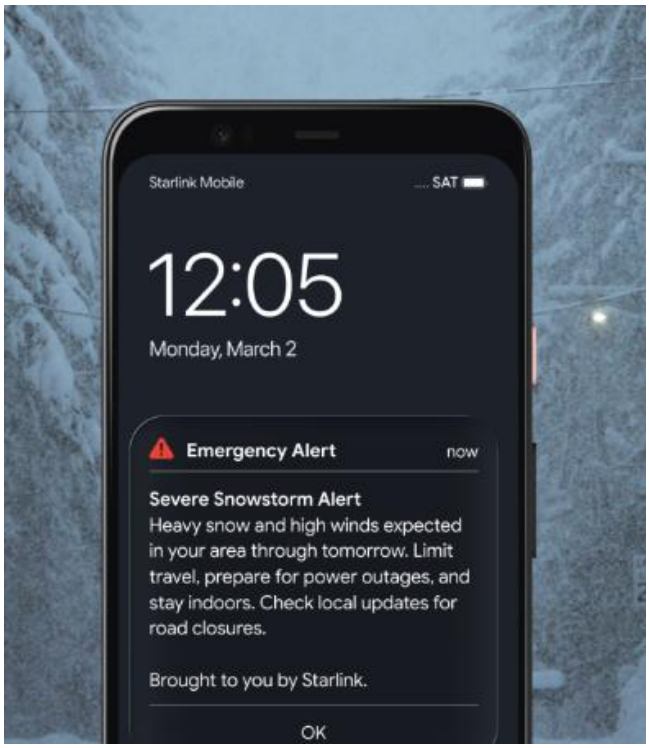
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
華通	2313 TT	5.51	7.76	13.1	236%	41%	69%	41	29	17	325	228	買進
燿華	2367 TT	0.68	2.81	3.23	-	313%	15%	66	16	14	-	44.7	未評等
昇達科	3491 TT	7.83	20.29	37.11	-9%	159%	83%	169	65	36	-	1,325.0	未評等
SpaceX	SPCX	-1.69	0.01	1.68	盈轉虧	虧轉盈	16,700%	-	-	91	-	152.2	未評等

SpaceX 收購新頻譜，劍指行動通訊市場

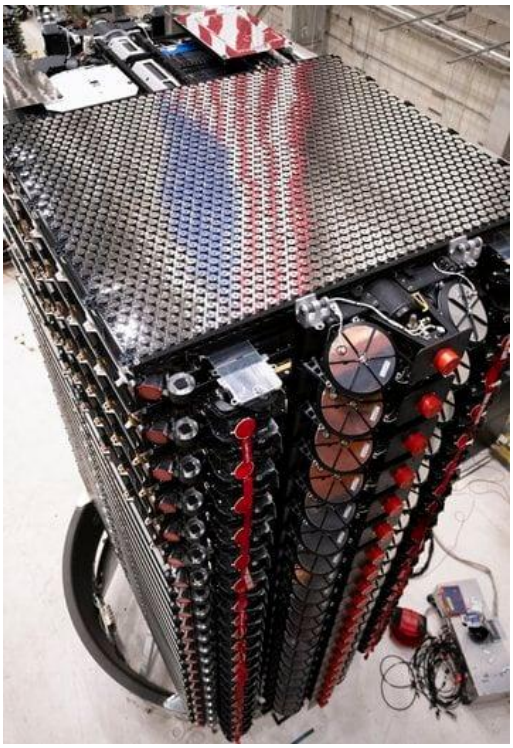
SpaceX 於 10/8 宣布與數位基礎建設投資公司 Grain Management 達成協議，擬收購美國全國性 800MHz 低頻頻譜牌照組合，涵蓋最多 14MHz 配對頻譜，市場預估交易金額約 80 億美元。由於 800MHz 具備較佳的訊號穿透能力及廣域覆蓋優勢，可與既有 2GHz 中頻頻譜形成互補，提升室內及偏遠地區通訊品質。該收購案目前雖仍需要 FCC 進行批准，不過 FCC 主席 Brendan Carr 目前已表態，認為更多投資與服務業者加入，將有助於推動新一代連線技術發展，因此預期此次收購將順利完成，未來將加速 Starlink Mobile 整合衛星與地面行動網路，強化 D2D 服務覆蓋能力，並逐步降低對傳統電信商的依賴，為 SpaceX 進軍美國行動通訊市場奠定基礎。

SpaceX 於 25 年進行第一次的頻譜收購，向美國衛星及電信業者 EchoStar 收購旗下無線通訊頻譜使用權及相關資產，主要獲得 AWS-4 使用權之 2GHz 頻譜，初步奠定了 SpaceX 在行動衛星通訊的基礎，且逐步掌握自主頻譜資源。然衛星通訊連線存在的痛點之一，便是經常因建築物、遮蔽物等造成訊號傳遞出現障礙，因此過去 Starlink 用戶終端天線皆需要安裝在水平面 15 度以上、天空完全無遮蔽的屋頂或陽台上。而在新取得的低頻頻譜後，SpaceX 將具備傳輸距離遠、可穿透建築物及樹木等障礙物的優勢，有助改善衛星行動通訊的室內訊號覆蓋能力，降低對傳統基地台的依賴。另外目前大多數行動手機均支援 800MHz 頻段，因此未來消費者若使用 Starlink Mobile 服務，無須另外購買專用衛星電話。

圖一：Starlink Mobile 服務應用示意圖



圖二：D2C 衛星酬載



資料來源：SpaceX、國泰證期研究部整理

研究部認為，EchoStar 交易解決了 Starlink 下一代 D2C 的頻譜與容量問題，而近期的收購則進一步補強低頻地面覆蓋資源。有了自有頻譜資源，搭配未來新一代 D2C 衛星酬載之升級，SpaceX 已逐步豐富期從衛星寬頻業者，走向整合型行動通訊服務供應商的完整資源。

國泰期貨 國泰證券子公司

新世代衛星、火箭升級短期影響衛星部屬速度

3Q26 SpaceX 共計完成 22 次 Starlink 低軌衛星部署任務，合計發射 598 顆衛星，包含次軌道測試衛星 20 顆，季減 11.1%，年初累計至 9M26 共部署 2,167 顆。其中 7、8、9 月分別部署 210、261 及 107 顆，9 月發射數量明顯下降，推測因 Starship 試飛任務導致 Falcon 9 星鏈任務減少影響，單季任務數由 2Q26 的 27 次降至 22 次。然 3Q26 單次任務平均部署衛星顆數約為 26.3 顆，略高於 2Q26 的 25.7 顆，顯示整體發射數量下滑主要來自任務頻率減少，而非單次載運數量下降。此外，SpaceX 於 9 月 28 日成功透過 Starship Flight 14 將 26 顆新一代 Starlink V3 衛星送入軌道，為 Starship 首次完成正式衛星入軌部署。隨著下一代衛星導入更大型天線與高功率通訊酬載，單顆衛星重量及通訊容量同步提升，目前短期可能限制 Falcon 9 單次部署數量，但長期隨 Starship 發射能力逐步成熟，有望加速高容量 Starlink V3 衛星部署，帶動整體星系寬頻容量持續擴張。

此外，另一位衛星運營商 Amazon Leo 3Q26 僅完成 1 次低軌衛星發射任務，部署 29 顆衛星，數量大幅季減 81.3%，年初至今共部署 216 顆衛星。3Q26 發射任務於 7/2 由 ULA Atlas V 火箭執行，其後 8、9 月均無新增衛星部署，顯示 Amazon Leo 衛星部署進度仍受到運載火箭供應及發射排程限制。我們認為，Amazon Leo 目前主要瓶頸在於發射運能，而非衛星製造能力，後續須觀察包含 ULA Vulcan、Arianespace Ariane 6 及 Blue Origin New Glenn 等新一代火箭逐步投入商業發射，是否能夠帶動 Amazon Leo 發射進程提升。

圖三：Starbase Louisiana 示意圖



資料來源：interstellar gateway、國泰證期研究部整理

SpaceX 於今年 8 月拍板定案，將於美國路易斯安那州南部 Vermilion Parish 興建全球第四座太空發射基地（Starbase Louisiana），基地位於墨西哥灣沿岸，占地約 12.5 萬英畝（約 5.1 萬公頃），面積超過紐約曼哈頓 8 倍，預計 2027 年正式動工，並於 2029 年執行首次 Starship 發射任務。基地規劃設置超過 12 座發射塔，全面建成後目標每年支援數千次 Starship 飛行任務。研究部預期，隨著 Starship 逐步實現高頻率發射與火箭重複使用，新增發射基地將有助於突破既有太空港的發射排程及運能限制，進一步加速 Starlink 下一代 V3 衛星部署，並提升 SpaceX 大規模建置低軌衛星的能力。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 (以下稱「 國泰金融集團「) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。